随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 泌尿系统疾病

核心精讲·肾衰竭

（性感认识：三高三低两中毒）　高钾、高镁、高磷、低钙、低钠、低氯、水中毒、代谢性酸中毒

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、急性肾损伤（60%的 AKI 与创伤、手术相关）　有效循环血量↓

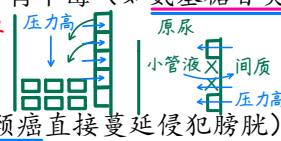
（一）发病机制　按有效滤过压分析思路理解

全身缺血最先分配肾脏，入球A收缩，进入肾脏的血↓

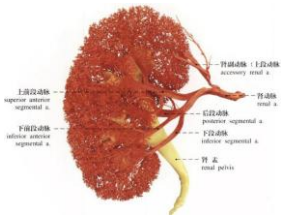
（1）**肾前性**（最常见）：**大失血、液体丢失过多、肝硬化、心衰、机械通气**等→**有效循环血量↓**→肾灌注不足→肾小球毛细血管血压↓　全身缺血是入球A问题　腹水　心肾综合征　胸腔负压↓(负压有利于回心血量)

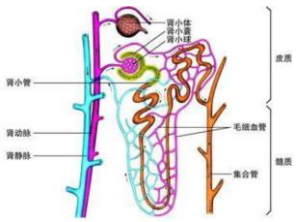
肾实质性问题　与出球动脉有关(出球A分支营养肾小管及间质)→肾小管缺血坏死　e.g 庆大霉素、链霉素

（2）**肾性**（急性肾小管坏死 ATN、间质性肾炎等）：肾缺血、肾中毒（如氨基糖苷类抗生素/鱼胆/蘑菇/血红蛋白/肌红蛋白/轻链蛋白）、原尿外漏和肾小管阻塞　骨髓瘤　溢出性蛋白尿　肾脏自己本身缺血是出球动脉问题　有肾、耳毒性



（3）**肾后性**：尿路结石、前列腺增生、盆腔肿瘤（如晚期宫颈癌直接蔓延侵犯膀胱）、神经源性膀胱（尿潴留）等→**尿路梗阻**→肾小囊囊内压↑　四期









鹿角形结石

（二）肾前性 AKI VS ATN

表 5-9-2　急性肾损伤时尿液诊断指标　肾小管上皮细胞坏死→浓缩功能↓

尿液检查	肾前性 AKI	缺血性 ATN 急性肾小管坏死
尿比重	>1.018	<1.012
尿渗透压/[mOsm/(kg·H_2O)]	>500	<250
尿钠/(mmol/L)	<10	>20
尿肌酐/血清肌酐	>40	<20
血尿素氮(mg/dl)/血清肌酐(mg/dl)	>20	<10~15
钠排泄分数	<1%	≥1%
肾衰指数	<1	≥1
尿沉渣	透明管型	棕色颗粒管型

重吸收水↓尿液稀释　重吸收钠↓尿钠↑　水重吸收↓→尿肌酐稀释　尿素氮重吸收↓→血尿素氮↓　通过尿钠计算　通过尿钠计算

肾脏本身无实质性病变　正常人也可出现透明管型　肾脏本身有病变

肌酐几乎不被重吸收，尿素氮会被重吸收

（三）分期

（1）起始期：没有明显的肾实质损伤

（2）少尿/进展/维持期

①尿量＜400ml/d 为少尿、尿量＜100ml/d 为无尿。但部分患者尿量≥400ml/d（非少尿型 AKI）、是病情较轻的表现

②水电解质紊乱和酸中毒：**高钾、高镁、高磷、低钙、低钠、低氯、水中毒、代谢性酸中毒**　排泄↓　钙三醇↓　稀释性

（三高三低两中毒：贾玲美高、那概率低、爱吃醋，口诀仅记忆）

③主要死因：高钾血症、水中毒

④纠酸时注意防止**游离钙降低**所致手足抽搐　$CaCO_3+H^+\rightarrow Ca^{2+}$（游离钙/离子化钙）↓维持兴奋性　膜屏障↓→膜电位和阈电位靠近→兴奋性↑　酸性环境游离钙↑，对低钙有所代偿，不会出现低钙惊厥

紫外线↓皮肤中胆固醇→VitD3→25(OH)D3 ~~1α-羟化酶~~→(1,25)(OH)2D3↓　肝脏　肾脏　肾衰时肾实质破坏